

| Unidad de Aprendizaje                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Precálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                         |
| Tipo de UA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor de créditos                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Horas Semana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Horas teoría/semestre | Horas práctica/semestre |
| Curso Taller                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40                    | 40                      |
| Departamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Academia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                         |
| Matemáticas                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Matemáticas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                         |
| Objetivos de aprendizaje                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                         |
| El alumno aplicará los conceptos elementales del precálculo para solucionar problemas matemáticos relacionados con la ingeniería mediante la aplicación de los fundamentos del álgebra, geometría analítica y trigonometría.                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                         |
| Competencia de la Unidad de Aprendizaje                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                         |
| CEBO.066-A <b>Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería.</b> Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. (BOE/SFIA CEBO.066-A) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                         |
| Atributos de la competencia de UA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                         |
| Conocimientos (saber)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Habilidades (saber hacer)                                                                                                                                                                                                                                                                              | Actitudes / Valores (saber ser)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                         |
| C1. Conjuntos numéricos<br>C2. Operaciones definidas para los diferentes conjuntos numéricos<br>C3. Conjunto de estrategias algebraicas<br>C4. La expresión de la formalidad en el lenguaje matemático<br>C5. Significado de los símbolos y expresiones matemáticas<br>C6. Figuras geométricas               | H1. Simplificar expresiones algebraicas y trigonométricas<br>H2 Analizar, sintetizar y modelar en un contexto matemático<br>H3. Abstraer los símbolos y expresiones matemáticas<br>H4. Comunicar en el lenguaje matemático lo que aprende<br>H5. Identificar en forma gráfica y algebraica las cónicas | V1. <b>Asertividad</b> para expresarse adecuadamente y favorecer la interacción en grupos de trabajo.<br>V2. <b>Resiliencia</b> para perseverar con actitud positiva ante los retos.<br>V3. <b>Iniciativa, Autonomía y Responsabilidad Personal</b> que le permita responder a un mundo global y cambiante.<br>V4. <b>Creatividad y pensamiento emprendedor</b> que le permita aprovechar oportunidades y apertura a nuevas opciones.<br>V5. <b>Pensamiento crítico</b> para analizar e interpretar información de forma objetiva.<br>V6. <b>Resolución de problemas</b> que le permita encontrar soluciones a distintos niveles por medio de sus conocimientos especializados |                       |                         |
| Competencia Precedente de la Unidad de Aprendizaje                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                         |
| SNB                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                         |

## Competencia Consecuente de la Unidad de Aprendizaje

CEBO.066-B Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. **Aptitud para aplicar los conocimientos sobre:** álgebra lineal; **cálculo diferencial e integral;** métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. (BOE/SFIA CEBO.066-B)

## Estructura Conceptual



## Descripción

La Unidad de Aprendizaje (UA) de Precálculo es una asignatura que pertenece al Área de Formación Básica Común, y está enfocada en que el alumno desarrolle procesos de razonamiento, conceptualización y contextualización conocimientos y conceptos matemáticos.

Esta UA desarrolla habilidades para resolver problemas en diversos contextos, mediante procedimientos que involucran razonamiento crítico y el pensamiento lógico - matemático.

La UA proporciona al Perfil del Egresado los conocimientos y habilidades necesarias para razonamiento lógico – matemático que requiere la carrera de Ingeniería en Computación.

**El Curso:** es una estrategia de tipo teórica, basada en un modelo de enseñanza aprendizaje que promueve en los estudiantes la estructuración consciente de su forma de aprehender, reflexionar, actuar, y organizar su conocimiento; el docente guía y comunica ciertos conocimientos para el logro de los objetivos educativos; requiere de una planeación previa en cuanto al objeto de estudio en particular y su importancia dentro del perfil del egresado, además, diseña las estrategias idóneas y selecciona los materiales necesarios para lograr la formación integral de los estudiantes (conocimientos, habilidades y actitudes) de conformidad al perfil del egresado.

**El Taller:** es una estrategia de enseñanza grupal orientada a aprender mediante la acción, “aprender haciendo”, en la cual se privilegia el aprendizaje sobre la enseñanza, con el propósito de favorecer el desarrollo de habilidades sobre la base de conocimientos previos. Se requiere de metodologías participativas en la que se enseñe y aprenda a través de una tarea conjunta, para promover saberes de tipo cognitivo, procedimental y actitudinal como atributos de competencias de comunicación, trabajo colaborativo, resolución de problemas y de logro profesional.

El **Curso-Taller** es una mezcla de ambos conceptos

| Contenidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Atributo                                                                                                                                                                       |             |           | Productos del aprendizaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Saber                                                                                                                                                                          | Saber hacer | Saber ser |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1. El campo de los números reales<br>2. Operaciones fundamentales en expresiones algebraicas<br>3. Productos notables y factorización<br>4. Fracciones algebraicas<br>5. Ecuaciones lineales, ecuaciones fraccionarias y desigualdades<br>6. Ecuaciones cuadráticas<br>7. Sistemas de ecuaciones lineales simultaneas<br>8. Fracciones parciales<br>9. Ecuaciones algebraicas de grado superior<br>10. Funciones exponenciales y logarítmicas<br>11. Trigonometría<br>12. Números complejos<br>13. Geometría analítica |                                                                                                                                                                                |             |           | En equipo de tres personas defender o expresar la solución de un problema real, ya sea asignado por el profesor o guiar al alumno para que lo asigne el equipo, utilizando el álgebra, geometría analítica y trigonometría. En este producto se medirá su expresión oral, las habilidades matemáticas alcanzadas en la competencia y la transversalidad con la competencia CEBO.066-A |
| Estrategias de enseñanza-aprendizaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Estrategias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Se utiliza para                                                                                                                                                                |             |           | Selección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aprendizaje basado en problemas ABP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes en grupos pequeños para determinados objetivos de aprendizaje o resolución de problemas.                                       |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Relatorías                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Adquirir vocabulario, argumentar ideas y fomentar el pensamiento crítico.                                                                                                      |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Seminarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ampliar información a profundidad, asignar distintos roles, promover las habilidades para la comunicación asertiva.                                                            |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Taller Reflexivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cohesión de grupo, análisis y organización de información, cambio de actitud o hábitos.                                                                                        |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Simulación de procesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Construcción de conocimientos, desarrollo de habilidades y de actitudes en situaciones simuladas de la realidad.                                                               |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Panel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Exponer ideas de un tema sobre la base del diálogo y la comunicación asertiva. Estimular el pensamiento crítico a partir del intercambio de ideas y puntos de vista distintos. |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mapas mentales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Favorecer la memorización, organización y representación de la información.                                                                                                    |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Investigación de tópicos y problemas específicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Formular problemas, confrontar hipótesis, planificar actividades, socializar conclusiones y resultados.                                                                        |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                   |  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Mapas y redes conceptuales                           | Incorporar nuevos conceptos, la construcción grupal y revisión de conocimientos o procedimientos, exposición y relaciones semánticas entre los conceptos.                                                           |                                   |  |
| Resúmenes                                            | Lectura y comprensión de información, para su organización sintética a partir de la identificación de ideas principales y sus nexos. Desarrolla la memorización y la organización adecuada de información.          |                                   |  |
| Método de proyectos                                  | Organizar conocimiento, teóricos y prácticos, así como as relaciones entre hechos, conceptos, procedimientos, demostración y diseño de modelos, búsqueda y manejo de información, dependiendo del tipo de proyecto. |                                   |  |
| Elaboración de artículos                             | Organizar y comunicar información sobre resultados de una investigación realizada o de un planteamiento teórico o procedimental, de algún tema específico.                                                          |                                   |  |
| Entrevista                                           | Profundización de un tema, identificación de un problema. Favorece la comunicación asertiva, el uso adecuado del lenguaje, así como la habilidad para la escucha activa y el manejo eficaz de información.          |                                   |  |
| Ensayo                                               | Promover el conocimiento reflexivo, la capacidad de comunicación, el análisis y conocimiento profundo de una temática.                                                                                              |                                   |  |
| Estudio de casos                                     | Estudio de un fenómeno o un problema, precisa de un proceso de búsqueda o indagación.                                                                                                                               |                                   |  |
| Otras                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                                   |  |
| Estrategias para la Evaluación de Saberes            |                                                                                                                                                                                                                     | Selección                         |  |
| Saber                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                                   |  |
| Evaluación de conceptos, principios, teorías y leyes | Nivel de comprensión y aplicación                                                                                                                                                                                   | Ensayos                           |  |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                     | Entrevistas                       |  |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                     | Lista de cotejo                   |  |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                     | Trabajos prácticos o de ejecución |  |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                     | Otros                             |  |
| Saber hacer                                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                   |  |
| Evaluación de habilidades                            | Nivel de dominio de una técnica o actividad                                                                                                                                                                         | Autoevaluación                    |  |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                     | Escala de actitudes               |  |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                     | Lista de cotejo                   |  |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                     | Pruebas de ejecución              |  |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                     | Pruebas orales                    |  |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                     | Técnicas de observación           |  |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                     | Trabajos prácticos                |  |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                     | Otros                             |  |
| Saber ser                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                                   |  |
| Evaluación de actitudes y valores                    | Nivel de adquisición o                                                                                                                                                                                              | Escala de observación             |  |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                     | Instrumentos de auto-informe      |  |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                     | Lista de control                  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                     | Registro anecdótico               |  |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                     | Rúbricas                          |  |

|                                                                                                                                    |  |                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|
|                                                                                                                                    |  | Escala de actitudes tipo Likert |  |
|                                                                                                                                    |  | Otros                           |  |
| <b>Bibliografía</b>                                                                                                                |  |                                 |  |
| Swokowski, E.W., Cole, J.A., Villagomez, H. Álgebra y trigonometría con geometría analítica. Thomson Learning. 14va. Edición, 2017 |  |                                 |  |
| Arriaga M., Olmos M. Fundamentos de Álgebra. Puertahierta Editores. 2020                                                           |  |                                 |  |
| Sullivan M., Osuna M. G., Garciadiego C. H. Álgebra y trigonometría. Pearson Educación. 2011                                       |  |                                 |  |
| <b>Fecha de elaboración</b>                                                                                                        |  |                                 |  |
| Noviembre de 2018                                                                                                                  |  |                                 |  |
| <b>Participantes de la elaboración</b>                                                                                             |  |                                 |  |
| <b>Nombre</b>                                                                                                                      |  |                                 |  |
| Juan Martín Casillas González                                                                                                      |  |                                 |  |
| Norma Elva Espino Rojas                                                                                                            |  |                                 |  |
|                                                                                                                                    |  |                                 |  |